

NEUMOTÓRAX. MANEJO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO URGENTE.

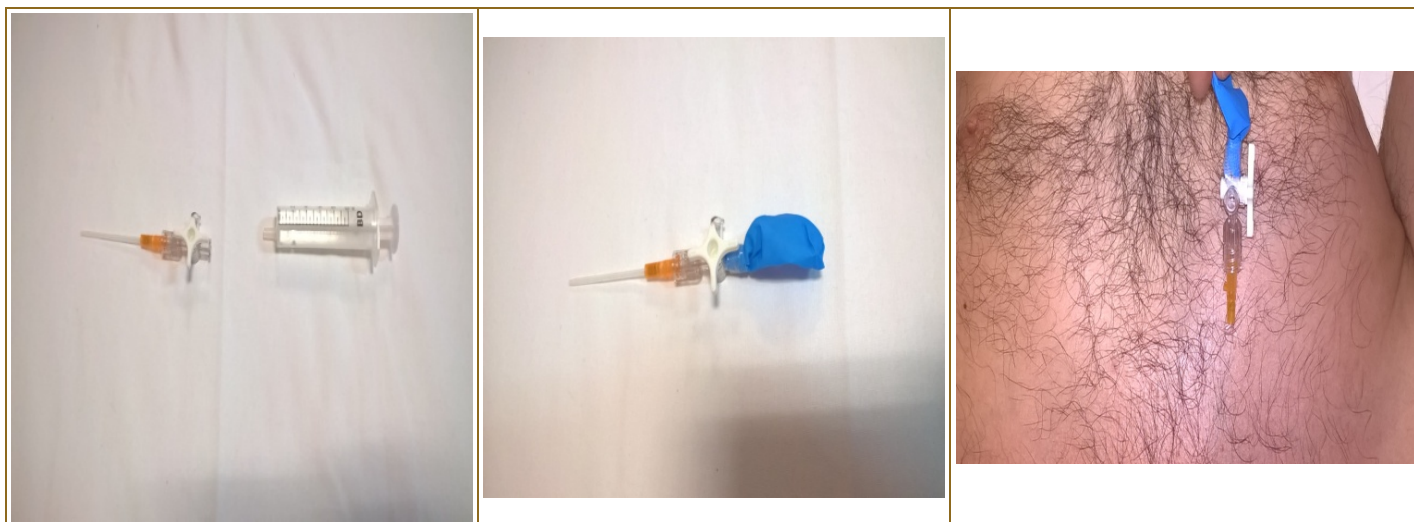
César Manuel Guerra García, Vanesa Terán Díez.

INTRODUCCIÓN

Conceptos básicos

- **Neumotórax simple (NS):** Acúmulo de aire en el espacio pleural virtual entre la pleura visceral y parietal, que genera según la velocidad y cantidad acumulada una disminución de la capacidad pulmonar, dificultad respiratoria importante e incluso colapso cardiopulmonar y parada cardiorespiratoria (PCR). Suelen producirse de forma espontánea, por traumatismo contuso (fracturas costales) o penetrante (heridas por objetos punzantes, armas de fuego, etc.).
- **Neumotórax abierto (NA):** acúmulo de aire en el espacio pleural virtual debido a un traumatismo penetrante que produce una herida abierta en el tórax, generalmente mayor de 2 centímetros de diámetro.
- **Neumotórax a tensión (NAT):** Emergencia vital que compromete rápidamente la vida del paciente. Se produce por el acúmulo de gran cantidad de aire en el espacio pleural que genera un aumento de la presión intratorácica en el lado afecto, disminución del retorno venoso al corazón, colapso cardiopulmonar y finalmente una parada cardiorespiratoria (PCR) por actividad eléctrica sin pulso (AESP), que solo se revertirá si identificamos y solucionamos el neumotórax a tensión.
- **Drenaje torácico de emergencia (DTE):** Consiste en la inserción de un catéter en el tórax tipo Abocath® 14G o Pleurocath® 8 F o Thorakath® en el 2º-3º espacio intercostal línea medioclavicular (abordaje anterior) o 4º-5º espacio intercostal línea axilar anterior (abordaje lateral). Produciendo la salida del aire acumulado, la descompresión del aumento de presión intratorácica, y la mejoría en la capacidad pulmonar.

DTE



Thorakath®



Válvula de heimlich

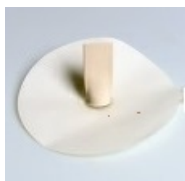


Tubo torácico



- **Sellado torácico de emergencia (STE):** técnica para sellar un neumotórax abierto o una herida abierta en tórax mediante un apósito que genere un mecanismo valvular, que permita salir el aire y no su entrada. Algunos tipos son el parche de Asherman, o el sello Bolín y también se puede fabricar mediante un apósito impermeable fijándolo a la herida por tres lados, dejando una pequeña apertura sin fijar para generar un mecanismo de válvula unidireccional (sale el aire, pero no entra).

Parche Asherman



Clasificación

- **Neumotórax espontáneo (NE):** de forma súbita, sin desencadenante aparente. Es el más frecuente y puede producirse en pacientes sin patología pulmonar previa generalmente hombres jóvenes menores de 40 años, altos y fumadores. O en pacientes con patología pulmonar previa (asma, EPOC, neumonía, sarcoidosis).
- **Neumotórax traumático (NT):** como consecuencia de un traumatismo torácico abierto o cerrado, maniobras diagnósticas (broncoscopia, toracocentesis, biopsia) o barotrauma (ventilación mecánica, buceadores).

DIAGNÓSTICO

- Clínica: Los síntomas más frecuentes en el **NE** son el dolor torácico lancinante, brusco, agudo de características pleuríticas (aumenta con la respiración) en un hemitórax, disnea súbita, tos, dificultad respiratoria y síntomas vegetativos (sudoración, taquicardia, hipotensión, síncope) y solo un 5-10% son asintomáticos. En el **NAT** habrá, aspecto de gravedad (diaforesis, piel fría, cianótica), dificultad respiratoria intensa con taquipnea y respiración superficial, pulso radial filiforme, ingurgitación yugular (aunque si hay shock estará ausente), desviación traqueal y afectación del nivel de conciencia (agitación, obnubilado, estuporoso o incluso coma).
- Exploración física:
 - Inspección y apariencia: pacientes algo inquietos, ansiosos por el dolor o disnea, ocasionalmente cianosis y si **NAT** aspecto de gravedad (palidez, frialdad, diaforesis, cianosis, ingurgitación yugular, desviación traqueal al lado opuesto de la lesión, alteración del nivel de conciencia)
 - Auscultación cardiopulmonar: los ruidos respiratorios estarán disminuidos o abolidos (dependiendo del tamaño) en el hemitórax afecto, puede oírse roce pleural y ruidos bronquiales metálicos. Tonos cardíacos normales salvo **NAT** pueden estar disminuidos o desplazados de los puntos habituales de audición.
 - Percusión y palpación: la percusión será timpánica (hipersonoridad) y puede existir crepitación por enfisema subcutáneo en los casos traumáticos.
 - Constantes habituales: ligero aumento de la frecuencia respiratoria (FR) o taquipnea. La frecuencia cardíaca (FC) y la presión arterial (PA) normales salvo afectación importante o NAT que habrá taquicardia ($FC > 120$), hipotensión ($PAS < 80$) y cianosis.
- Pruebas complementarias para el diagnóstico debemos partir siempre de una sospecha

clínica y confirmarlo con pruebas de imagen.

- Radiografía (Rx) simple de tórax posteroanterior y en inspiración forzada: se identificará una línea de pleura visceral con aire en la cavidad pleural y sin trama vascular. En el caso de un NAT se observará un descenso del diafragma del lado afecto y desplazamiento del mediastino hacia el lado sano.
- Ecografía (ECO): El diagnóstico mediante ecografía torácica del neumotórax está basado en el análisis de los siguientes signos: el deslizamiento pulmonar, las líneas A y B y el punto pulmonar. Como ventaja fundamental su fácil acceso en cualquier situación crítica al paciente, su portabilidad, su rapidez, la ausencia de radiación y su relativamente fácil aprendizaje para diagnósticos de emergencia (ECO FAST) Por todo ello, es una verdadera alternativa a la radiografía simple y la TC en el paciente crítico.
- TAC: en pacientes estables y que existan dudas diagnósticas.

Diagnóstico diferencial

- Tromboembolismo pulmonar
- Cardiopatía isquémica
- Pericarditis
- Disección de aorta
- Quiste broncogénico
- Úlcera péptica perforada

TRATAMIENTO

- **Medidas generales:**
 - Monitorización y control de constantes: FC, ritmo cardíaco (electrocardiograma), FR, PA, SatO₂, temperatura.
 - Si disnea o insuficiencia respiratoria administrar **O₂ a alto flujo**.
 - Asegurar la **vía aérea** mediante intubación orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica, si es necesario.
 - Dos accesos venoso periféricos de grueso calibre (**IV**)
 - **Analgesia:**
 - Fentanilo: 1-2 microg/kg iv. Dura su efecto unos 20 minutos. Estable hemodinámicamente
 - Morfina: 0,1-0,2 mg/kg iv efecto dura 1-2h. Baja el GC y la FR.
 - Ketamina: 0,5-1 mg/kg iv
 - **Reposición de volumen** (SSFF, Ringer lactato ®), si precisa.
- **Tratamiento específico:**
 - **Neumotórax a tensión: DTE** mediante toraconcentesis de emergencia mediante la colocación de un **Abocath® 14G en 2º-3º espacio intercostal línea medioclavicular anterior** por encima de costilla inferior o **lateral 4º-5º espacio intercostal línea axilar anterior** del hemitórax afecto. Posteriormente colocación de un mecanismo valvular tipo Heimlich y bolsa colectora. Hasta la colocación de un tubo torácico y drenaje con sello de agua o aspiración continua.
 - **Neumotórax espontáneo:** si es primer episodio, asintomático y de **pequeño tamaño** (<2 cm apical o <1 cm en el resto) tratamiento conservador, ingreso 2-4 días, observación y oxigenoterapia. Si es de **tamaño mayor** el tratamiento será DTE mediante la colocación de un drenaje torácico tipo Pleurocath®, Thorakath®, con válvula de Heimlich o sellado con sistema de agua e ingreso en planta o UCI según estado.

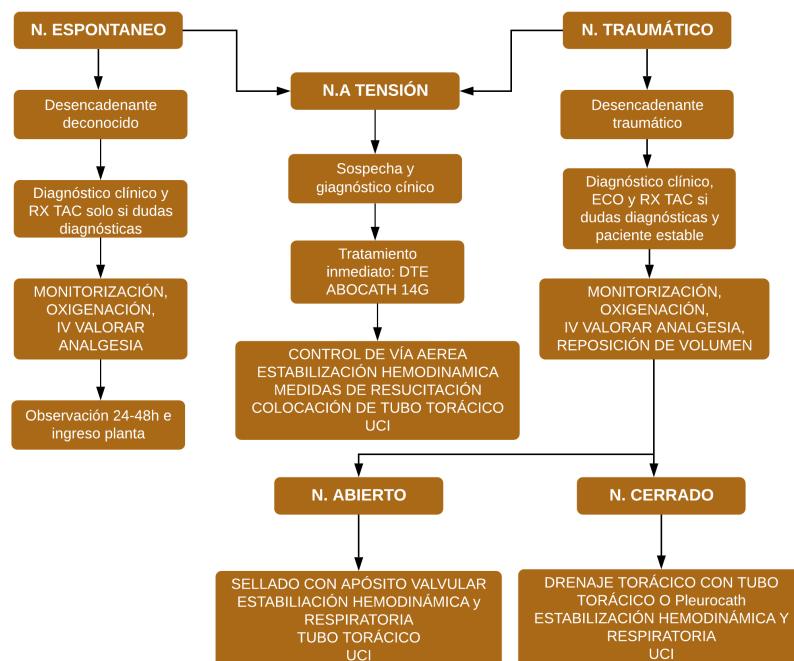
- **Neumotórax traumático:** analgesiar de forma intensa, estabilización de fracturas costales, sobre todo si son múltiples, valorar y reponer volemia si shock, descartar otras lesiones traumáticas y DTE.



- **Neumotórax abierto:** sellar la herida con apósito estéril y oclusivo fijando todos los lados menos uno, para conseguir que actúe como una válvula (salida de aire no entrada). Cuando se disponga habrá que sustituir este sello de emergencia por uno comercial tipo Asherman, Bolin, etc.



Esquema de actuación en neumotórax



Hacer siempre

- Monitorizar, vía venosa, oxígeno y vigilancia continua de constantes.
- Reposición de volemia y analgesia
- Control y manejo de la vía aérea.
- En NAT colocar un DTE sin demora.
- NA colocar un STE.
- Colocar un drenaje torácico en neumotórax con repercusión clínica.
- Estabilizar a los pacientes en salas de cuidados intermedios o UCI.
- Si complicaciones derivar C. torácica.

Cosas a evitar

- Retrasar el DTE en un NAT.
- Evitar retrasar el DT en un neumotórax con repercusión clínica.
- No evaluar el NT como una urgencia
- No valorar el NT traumático como una emergencia.
- Hacer pruebas diagnósticas de confirmación que retrasen el tratamiento.
- Retrasa el aporte de oxígeno si disnea o dificultad respiratoria.
- Retrasar el control respiratorio y hemodinámico.
- Retrasar un STE en un NA.

Errores frecuentes

- No realizar un diagnóstico clínico de presunción.
- Retrasar el tratamiento de emergencia por pruebas diagnósticas complementarias.
- No valorar con rapidez los signos de inestabilidad respiratorio o hemodinámica
- Retrasar el control analgésico y el aporte de oxígeno.

- Ingresar en planta a pacientes inestables.
- Traslado al hospital sin SVA (Soporte Vital Avanzado)

BIBLIOGRAFÍA

- González-Hermosillo-Cornejo, D., Díaz-Girón-Gidi, A., & Vidal-Tamayo, R (2015). Neumotórax espontáneo primario, revisión de la literatura. *Médica Sur*, 22(1), 19-26.
- Noppen, M (2010). Spontaneous pneumothorax: epidemiology, pathophysiology and cause. *European Respiratory Review*, 19(117), 217-219.
- Campbell, J. (2014). *International Trauma Life Support*. Adalia farma.
- Izcue, A. L., Melado, J. N., Rodríguez, G. B., González, I. F., & Blanco, J. P (2014). Diagnóstico ecográfico del neumotórax. *Radiología*, 56(3), 229-234.
- Vázquez Lima, M. J., Casal Codesido, J. R., (2016). *Guía de Actuación en Urgencias*. Editorial Médica Panamericana.
- Kasper, D., Fauci, A., Hauser, S., Longo, D., Jameson, J.L., Loscalzo, J., (2016). *Harrison Principios de Medicina Interna*. Ed Mc Graw Hill.
- Porcel, J.M., García-Gil, D (2013). Urgencias en enfermedades de la pleura *Rev Clin Esp*, 213, 242-250.
- Brito Sosa, G., & Vivó Núñez, J. G (2012). Incidencia del neumotórax en el Hospital" Julio Trigo López". *Revista Cubana de Cirugía*, 51(1), 10-16.
- Lazo, D., González, R., Prats, R., Santolaya, R., & Rodríguez, P (2010). Hemoneumotórax catamenial. *Revista chilena de cirugía*, 62(3), 221-222.
- Chang, A. K., Mukherji, P. (2009). Pneumothorax, Iatrogenic, Spontaneous and Pneumomediastinum. [homepage en internet]. Kansas; 2009. Disponible en: <http://www.physio-pedia.com/index.php/Pneumothorax>
- Jiménez Murillo, M., Montero Pérez, F.J., (2015). *Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía Diagnóstica y Protocolos de Actuación*.